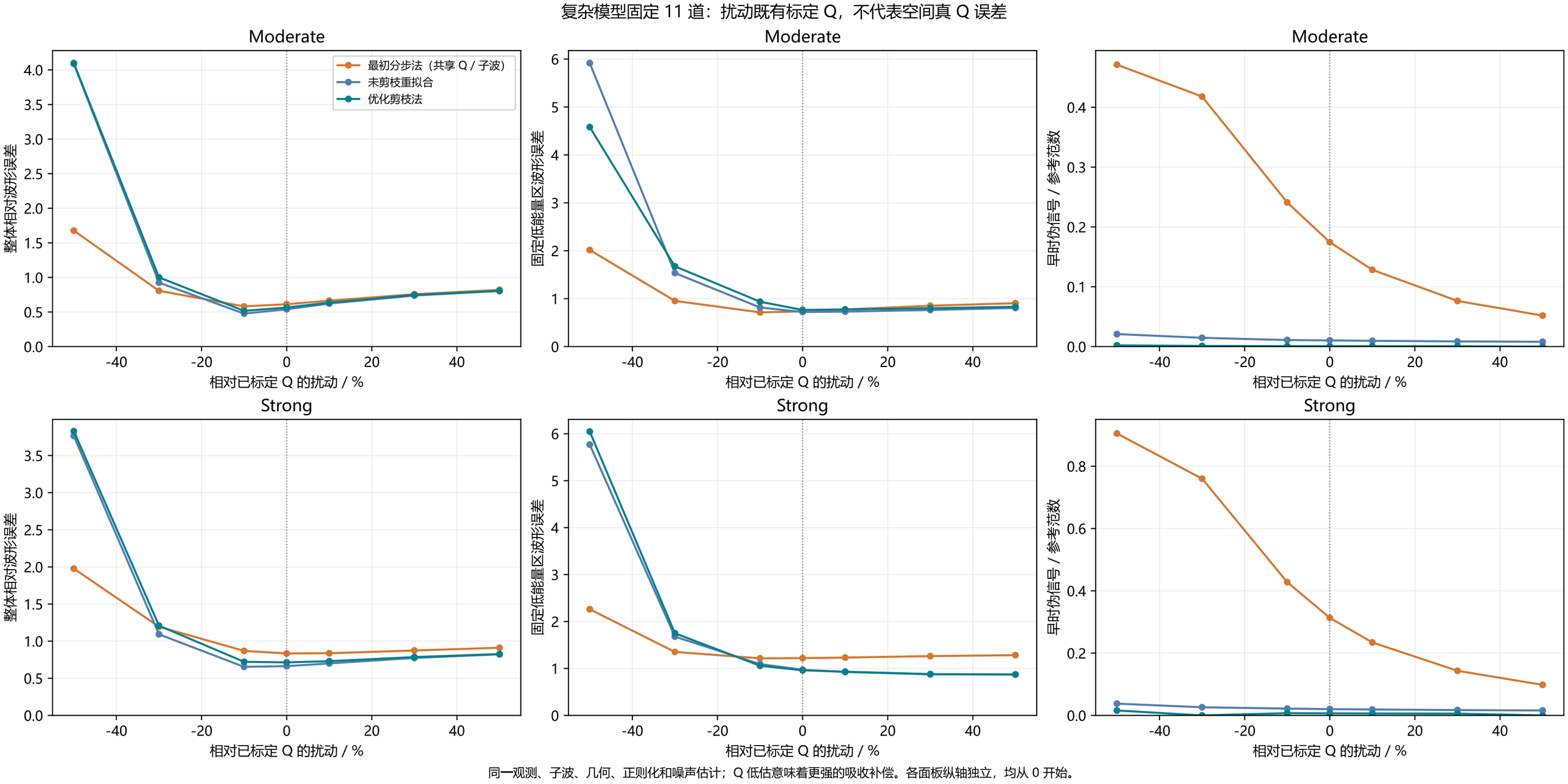

复杂模型固定 11 道：扰动既有标定 Q，不代表空间真 Q 误差
Moderate
Moderate
Moderate
Strong
Strong
Strong
最初分步法（共享 Q / 子波）
未剪枝重拟合
优化剪枝法
整体相对波形误差
固定低能量区波形误差
早时伪信号 / 参考范数
相对已标定 Q 的扰动 / %
同一观测、子波、几何、正则化和噪声估计；Q 低估意味着更强的吸收补偿。各面板纵轴独立，均从 0 开始。